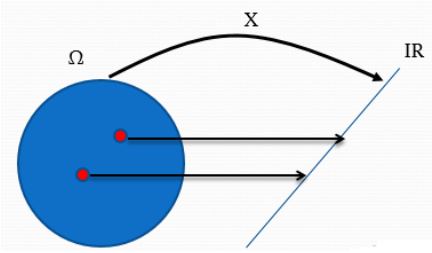
UNIDAD NUMERO 3

VARIABLES ALEATORIA DISCRETA. MODELOS DISCRETOS.

Sea Ω el espacio muestral ligado a un experimento aleatorio. Una variable aleatoria (V.A.) es una función X que asigna a cada elemento ω del espacio muestral un número del conjunto de los números reales R.



Ejemplo:

Є= Arrojar una moneda

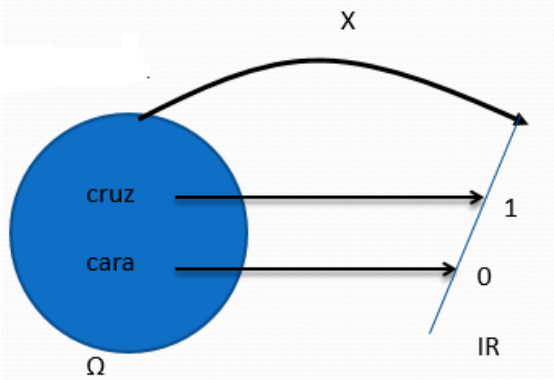
Ω={cara, cruz}

X: número de cruces obtenidas al lanzar un dado

X(cara)= 0; X(cruz)=1

X(Ω) = {0; 1} es la imagen de Ω por X.

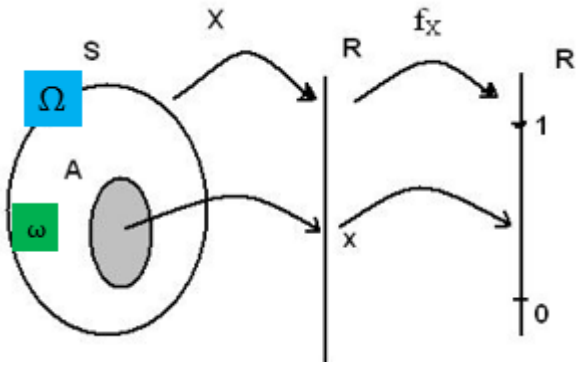
Si un espacio muestral contiene un número finito de posibilidades, se llama espacio muestral discreto. Por lo tanto una V.A discreta es aquella que se pueden contar sus conjuntos de resultados posibles.



Función probabilidad

Definición: Sea (Ω; P) un espacio de probabilidad y X una variable aleatoria discreta definida en Ω. Se llama función masa de probabilidad a la función:

$$f_x: IR \rightarrow [0; 1]$$
$$x \rightarrow f(x) = P(X=x)$$



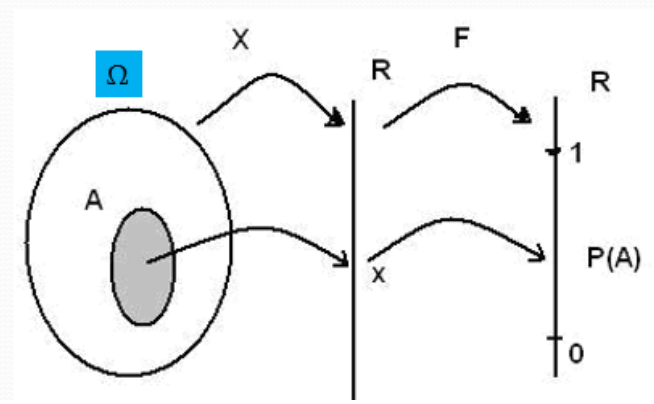
Propiedades de la función probabilidad:

1) $f_X(x) \geq 0 \ \forall \ x \in R$
2) $\sum_x f(x) = 1$
3) $P(X = x) = f(x)$

Función de distribución acumulada

Definición: Sea (Ω; P) un espacio de probabilidad y X una v.a. definida en Ω. Se llama función de distribución acumulativa de la v.a. X a la función:

$$Fx: IR \rightarrow [0,1]$$
$$x \rightarrow F(X)=P(X \leq x)$$



Esperanza, Valor Esperado o Media de una v.a. discreta

Sea X una variable aleatoria con distribución de probabilidad f(x). La medio o valor esperado de X es:

$$\mu = E(X) = \sum_{x_i}^{n} x_i \, f(x_i)$$

La esperanza de una V.A describe el lugar donde se centra la distribución de probabilidad.

Varianza de una v.a.discreta

Puede ocurrir que tengamos dos v.a. X_1 y X_2 que tengan el mismo valor medio y sin embargo su funciones densidad sean diferentes.

Una medida que refleja como se distribuyen los valores alrededor de la media es la Varianza.

$$\sigma_X^2 = VAR(X) = \sum_{x_i \in X(\Omega)} (x_i - \mu)^2 \ f_X(x_i)$$

La varianza de una variable aleatoria da una idea de la "forma de la distribución", es decir en cuanto se alejan los valores de la variable respecto del valor central.

$$\sigma^2 = VAR(X) = E[(X-\mu)^2] = \sum_x (x-\mu)^2 f(x)$$

Ejercicio: Variable aleatoria discreta

En un comercio se registró la cantidad de clientes que realizan una compra durante la primera media hora de atención. La variable aleatoria **X** representa el número de clientes que compran en ese período.

La siguiente tabla muestra la función de probabilidad de **X**.

X	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
F(x) = P(X=x)	0,10	0,25	0,35	0,20	0,10

Se pide:

a) Verificar que la tabla representa una función de probabilidad.

b) Construir la función de probabilidad acumulada.

c) Calcular la esperanza matemática.

d) Calcular la varianza.

e) Calcular la desviación estándar.

a) Verificación de la función de probabilidad

Se verifica que la suma de todas las probabilidades sea igual a 1.

0,10 + 0,25 + 0,35 + 0,20 + 0,10 = 1

Como la suma es igual a 1 y todas las probabilidades son mayores o iguales que cero, la tabla representa una función de probabilidad.

b) Función de probabilidad acumulada

X	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
F(x) = P(X=x)	0,10	0,25	0,35	0,20	0,10
F(X)	0,10	0,35	0,70	0,90	1,00

c) Esperanza matemática

$E(X) = \Sigma[x \cdot P(x)]$

$E(X) = (0 \times 0{,}10) + (1 \times 0{,}25) + (2 \times 0{,}35) + (3 \times 0{,}20) + (4 \times 0{,}10)$

$E(X) = 0 + 0{,}25 + 0{,}70 + 0{,}60 + 0{,}40$

E(X) = 1,95

d) Varianza

Primero se calcula $E(X^2)$.

$E(X^2) = \Sigma[x^2 \cdot P(x)]$

$E(X^2) = (0^2 \times 0{,}10) + (1^2 \times 0{,}25) + (2^2 \times 0{,}35) + (3^2 \times 0{,}20) + (4^2 \times 0{,}10)$

$E(X^2) = 0 + 0{,}25 + 1{,}40 + 1{,}80 + 1{,}60$

$E(X^2) = 5{,}05$

Ahora se calcula la varianza.

$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

$Var(X) = 5{,}05 - (1{,}95)^2$

$Var(X) = 5{,}05 - 3{,}8025$

Var(X) = 1,2475

e) Desviación estándar

$\sigma = \sqrt{Var(X)}$

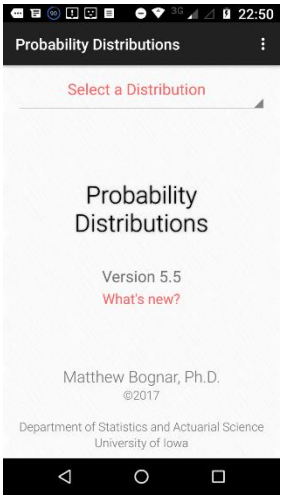
$\sigma = \sqrt{1{,}2475}$

$\sigma = 1{,}12$

Modelos discretos

Apps que utilizaremos





MODELO BINOMIAL

Definición

La distribución binomial es un modelo de probabilidad discreto que permite calcular la probabilidad de obtener un número determinado de éxitos en n ensayos independientes, cuando cada ensayo tiene únicamente dos resultados posibles: éxito o fracaso.

Condiciones

- El número de ensayos (n) es fijo.
- Cada ensayo es independiente de los demás.
- Solo existen dos resultados posibles: éxito o fracaso.
- La probabilidad de éxito (p) permanece constante en todos los ensayos.

Función de probabilidad

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

donde:

- n: número de ensayos.
- x: número de éxitos.
- p: probabilidad de éxito.
- q = 1 – p: probabilidad de fracaso.

Esperanza matemática

E(X) = n.p

Varianza

Var(X) = n.p.(1 – p)

Desviación estándar

σ = √[np(1 – p)]

Ejemplo resuelto

Se lanza una moneda cinco veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente tres caras?

Datos:

- n = 5
- x = 3
- p es la probabilidad de obtener cara al lanzar la moneda p = 0,5

$P(X = 3) = C(5,3) \cdot (0,5)^3 \cdot (0,5)^2$

$P(X = 3) = 10 \cdot 0,125 \cdot 0,25$

$P(X = 3) = 0,3125$

Esperanza:

$E(X) = 5 \cdot 0,5 = 2,5$

Varianza:

$Var(X) = 5 \cdot 0,5 \cdot 0,5 = 1,25$

Desviación estándar:

$\sigma = \sqrt{1,25} = 1,118$

MODELO BINOMIAL NEGATIVO (DISTRIBUCIÓN DE PASCAL)

Definición

La distribución binomial negativa permite calcular la probabilidad de que el r-ésimo éxito ocurra exactamente en el ensayo x. En este modelo no se fija el número de ensayos, sino la cantidad de éxitos que se desea obtener.

Condiciones

- Los ensayos son independientes.
- Solo existen dos resultados posibles.
- La probabilidad de éxito permanece constante.
- Se fija la cantidad de éxitos (r).

Función de probabilidad

$$P(X = x) = \binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r}$$

donde:

- x: número total de ensayos.
- r: número de éxitos deseados.
- p: probabilidad de éxito.

Esperanza matemática

$$E(X) = \frac{r}{p}$$

Varianza

$$Var(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

Ejemplo resuelto

La probabilidad de aprobar un examen es 0,80. ¿Cuál es la probabilidad de aprobar por segunda vez exactamente en el tercer intento?

Datos:

- r = 2
- x = 3
- p = 0,80

$P(X = 3) = C(2,1) \cdot (0,80)^2 \cdot (0,20)$

$P(X = 3) = 2 \cdot 0,64 \cdot 0,20$

$P(X = 3) = 0,256$

Esperanza:

$E(X) = 2 / 0,80 = 2,5$

Varianza:

Var(X) = 2 · 0,20 / (0,80)² = 0,625

MODELO GEOMÉTRICO

Definición

La distribución geométrica es un caso particular de la distribución binomial negativa y permite calcular la probabilidad de que el primer éxito ocurra en un determinado ensayo.

Condiciones

- Los ensayos son independientes.
- Existen dos resultados posibles.
- La probabilidad de éxito permanece constante.

Función de probabilidad

$$P(X = x) = (1 - p)^{x-1}p$$

Esperanza matemática

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

Varianza

$$Var(X) = \frac{1 - p}{p^2}$$

Ejemplo resuelto

La probabilidad de acertar un tiro libre es 0,40. ¿Cuál es la probabilidad de acertar por primera vez en el tercer lanzamiento?

Datos:

- p = 0,40
- x = 3

P(X = 3) = (0,60)² · 0,40

P(X = 3) = 0,144

Esperanza:

E(X) = 1 / 0,40 = 2,5

Varianza:

Var(X) = 0,60 / (0,40)² = 3,75

MODELO DE POISSON

Definición

La distribución de Poisson es un modelo de probabilidad discreto que permite calcular la probabilidad de que un determinado número de eventos ocurra en un intervalo de tiempo, espacio o longitud, cuando dichos eventos suceden de manera independiente y con una tasa promedio constante.

Condiciones

- Los eventos ocurren de forma independiente.
- La tasa promedio de ocurrencia es constante.
- Se estudia un intervalo fijo de tiempo, espacio o longitud.

Función de probabilidad

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!}$$

donde:

- λ: número promedio de ocurrencias.
- x: número de eventos.

Esperanza matemática

$$E(X) = \lambda$$

Varianza

$$Var(X) = \lambda$$

Ejemplo resuelto

Una central telefónica recibe, en promedio, 4 llamadas por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de recibir exactamente 2 llamadas en un minuto?

Datos:

- λ = 4

- x = 2

P(X = 2) = (e^(-4) · 4^2) / 2!

P(X = 2) = (0,0183 · 16) / 2

P(X = 2) = 0,1465

Esperanza:

E(X) = 4

Varianza:

Var(X) = 4

Desviación estándar:

σ = √4 = 2

Resumen

Distribución	¿Qué modela?	Esperanza	Varianza
Binomial	Número de éxitos en n ensayos.	E(X) = np	Var(X) = np(1 − p)
Binomial negativa (Pascal)	Número de ensayos necesarios para obtener r éxitos.	E(X) = r/p	Var(X) = r(1 − p)/p^2
Geométrica	Número de ensayos hasta obtener el primer éxito.	E(X) = 1/p	Var(X) = (1 − p)/p^2
Poisson	Número de eventos que ocurren en un intervalo fijo.	E(X) = λ	Var(X) = λ